

Diferencinė DNR metilinimo analizė, grupių palyginimas naudojant satistinį testą ir tyrimo dizainas

Atliekamas grupių palyginimas siekiant išaiškinti kokią epigenetinę įtaką daro kopimas į aukštikalnes ir tai sekanti normoksija. Keliama hipotezė, jog aukštikalnėse patiriama hipoksija sukels išliekančių pakitimų DNR metilinimui. Tiriamame duomenų rinkinyje mėginiai buvo imami po keleta kartų iš tų pačių donorų skirtingais kopimo ir reaklimatizacijos momentais. Pradinei analizei t-testu palyginami dviejų tipų mėginiai - 'baseline' (paimti prieš prasidedant kopimui) ir 'post21' (paimti kopimui pasibaigus, po dvidešimt vienos dienos normoksijoje) neatsižvelgiant į mėginių poravimą su donorais. Šis palyginimas tinkamas užfiksuoti ilgalaikiams epigenetiniams pakitimams. (taip pat palyginimas buvo taikomas ir kitoms grupėms ('alt7', 'alt16', 'post7', t.t.), tačiau testai po korekcijos neparodė jokių statistiškai reikšmingų rezultatų.) Svarbi šio palyginimo limitacija yra mėginių grupių dydžio disbalansas (19 mėg. - baseline, 5 mėg. - post21). Mažas mėginių skaičius taip pat neigiamai paveikia skaičiavimų tikslumą. Atlikus tolimesnę analizę pastebėta, jog tikslų tyrimų rezultatų gavimą apsunkina tarpdonorinis variabilumas. Siekiant padidinti testų jautrumą epigenetiniam pokyčiam bandyta taikyti alternatyvi strategija - pritaikomas mėginio-donoro poravimas, tokiu atveju metilinimo lygis kiekviename CpG site lyginamas su to paties donoro skirtingu tyrimo metu. Šis poravimas prideda papildomų apribojimų - analizė gali būti atliekama tik su tais donorų mėginiais, kurie egzistuoja abiejuose laiko intervaluose, tai papildomai sumažina jau mažą egzistuojančių tyrimam tinkamų duomenų kiekį, potencealiai prastinant statistinių išvadų kokybę.

Siekiant pašalinti šį apribojimą ir geriau suprasti metilinimo pokyčių dinamiką hipoksijos metu, buvo atlikti papildomi palyginimai, naudojant kitus laiko taškus. Iš jų informatyviausias pasirodė palyginimas tarp pradinio lygio (baseline) ir alt16 (mėginių, surinktų po ilgesnio buvimo dideliame aukštyje), nes jis apima didesnį skaičių tarpusavyje suderintų mėginių. Taikant porinį t-testą šios poros palyginimu buvo nustatytas reikšmingas skaičius CpG vietų, kurios pasižymėjo statistiškai reikšmingais metilinimo skirtumais.

Neatitiktis tarp neporinės ir porinės analizės rezultatų yra labai informatyvus. Reikšmingų radinių stoka neporinėje analizėje rodo, kad bendrą duomenų rinkinio variaciją daugiausia lemia skirtumai tarp individų. Tuo tarpu porinė analizė atskleidžia, kad vyksta subtilūs metilinimo pokyčiai. Bendrai šie rezultatai rodo, kad hipoksinis poveikis iš tiesų sukelia išmatuojamus DNR metilinimo pokyčius - aptikti 3925 reikšmingai diferencijuotai metilinti citozinai. Taipogi galime teigti, jog šie pokyčiai jie yra laikini ir ryškiausi nuolatinės hipoksijos metu.

Siekiant papildomai įvertinti ar gauti statistiniai rezultatai atspindi tikras biologines saveikas buvo ištirtas porinės analizės metu gautų p reikšmių pasiskirstymas ir įvertintas metilinimo pokyčių dydis ir kryptis. Naudojant porinio t-testo (baseline vs alt16) rezultatus, buvo sudaryta p reikšmių histograma (fig. 1). Joje matomas mažų p reikšmių perteklius patvirtina tikrų biologinių veiksmų, susijusių su hipoksinio poveikiu, buvimą. Efekto dydžio pasiskirstymas (fig. 2) rodo stiprią reikšmių koncentraciją apie nulį - dauguma CpG vietų pasižymi labai nedideliais metilinimo skirtumais. Tai reiškia, kad nors statistiškai reikšmingų

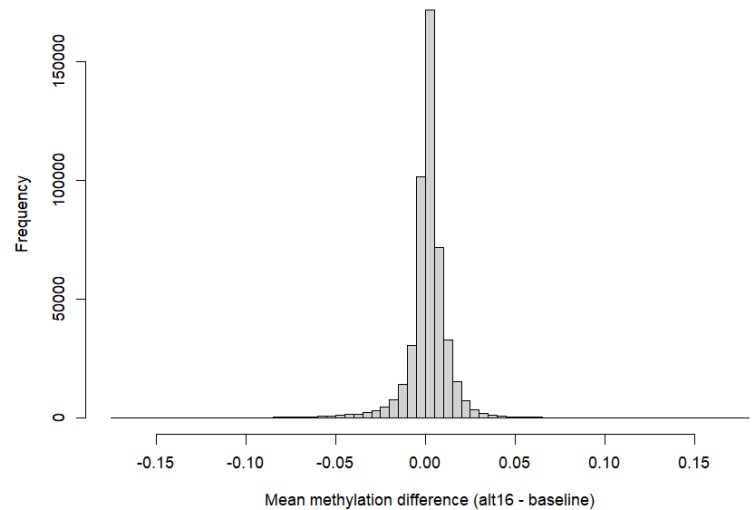
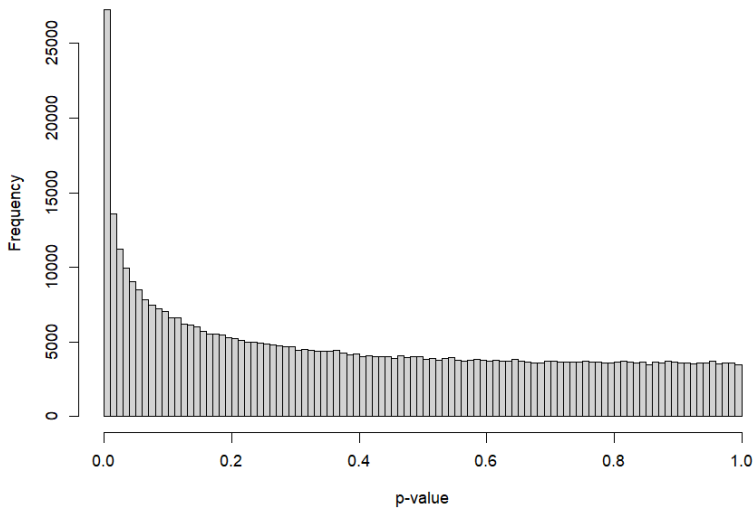
CpG vietų nustatyta daug, realus pokyčių dydis daugumoje lokusų yra nedidelis. Kitaip tariant - epigenetinis atsakas į hipoksiją yra platus, bet subtilus. Tuo pačiu metu pasiskirstymas yra apytikriai simetriškas apie nulį, su tiek teigiamomis, tiek neigiamomis reikšmėmis, tai rodo, kad hipoksija gali metilinimą ir skatinti ir slopinti.

FIGURE 1

FIGURE 2

P-reikšmių pasiskirstymas

Effect size distribution



Patikimiausių skirtumų profiliai

Siekiant geriau suprasti nustatytų metilinimo skirtumų pobūdį, buvo individualiai išnagrinėtos 10 statistškai reikšmingiausių CpG vietos (pagal pakoreguotas p reikšmes iš porinės analizės). Pateikti profiliai (fig. 3) rodo nuoseklius metilinimo lygio pokyčius, (daugeliu atvejų medianinis metilinimo lygis padidėja nuo baseline iki alt16, kas rodo polinkį į hipermetilinimą ilgalaikio hipoksino poveikio metu) kurie dera su ankstesnėje analizėje gautais rezultatais.

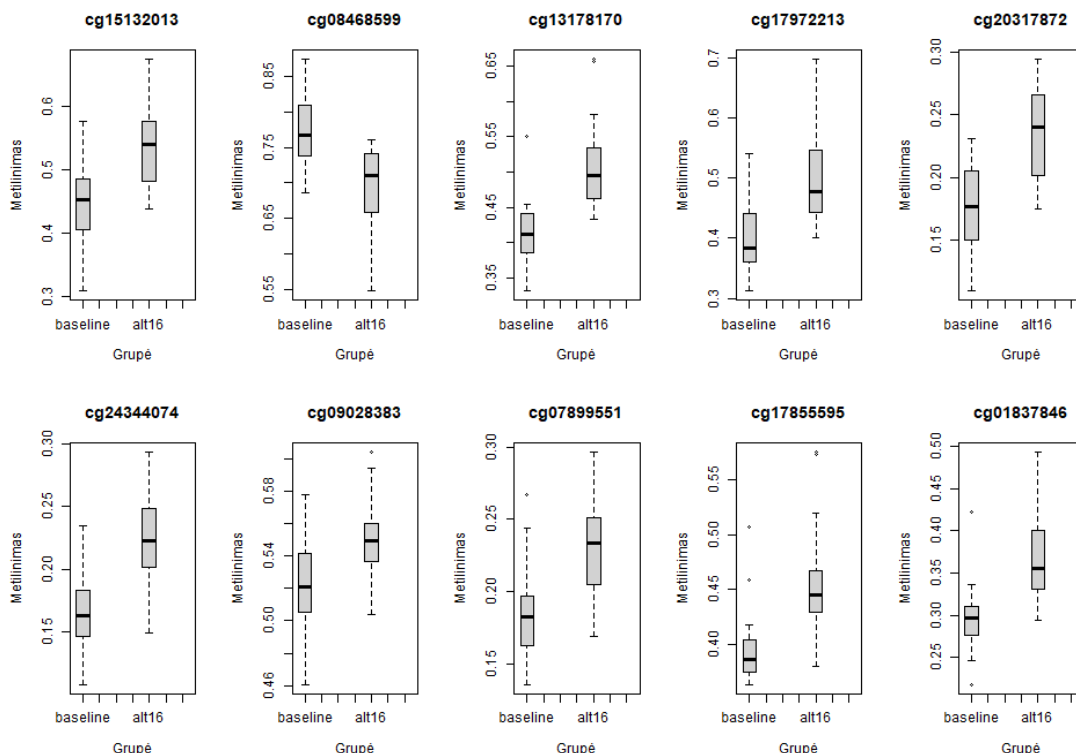
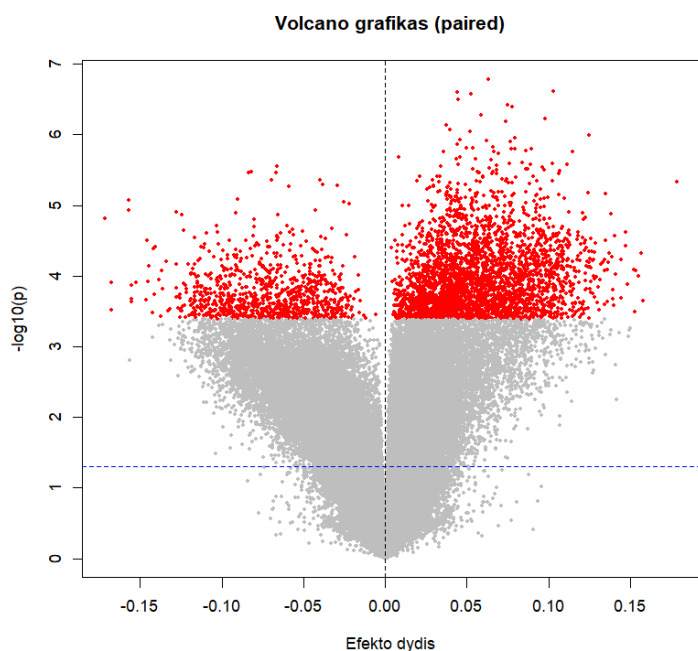


FIGURE 3



Volcano grafikas

Siekiant vienu metu įvertinti statistinį reikšmingumą ir efekto dydį buvo sudaryta vulkaninė diagrama. Šioje vizualizacijoje kiekvienas taškas atitinka CpG vietą: x ašis rodo efekto dydį, y ašis rodo statistinį reikšmingumą. Matoma, jog nemaža dalis CpG vietų viršija reikšmingumo slenkstį. Šios reikšmingos vietos pasiskirsčiusios abiejose diagramos pusėse, kas rodo tiek hipermetilintų, tiek hipometilintų lokusų buvimą, tačiau pastebima asimetrija: didesnė reikšmingų taškų koncentracija yra teigiamų reikšmių pusėje, kas leidžia manyti, jog hipoksijos padariniai vyrauja metilinimo skatinime. Dauguma reikšmingų CpG vietų yra susitelkusios arti nulio x

ašyje, patvirtindamos, kad dauguma nustatytų pokyčių yra nedidelio dydžio. Šis pastebėjimas atitinka anksčiau nagrinėtą efektų dydžių pasiskirstymą ir dar kartą sustiprina išvadą, kad hipoksija sukelia plačius, tačiau subtilius epigenetinius pokyčius. Keli taškai išsidėstę toliau nuo nulio ir aukščiau y ašyje - tai lokusai, pasižymintys tiek didesniais efektų dydžiais, tiek aukštesniu statistiniu patikimumu. Šios vietos gali atitikti funkcinį požiūri reikšmingus genomo regionus, stipriau reaguojančius į hipoksines sąlygas.

Patikimų skirtumų pasiskirstymas genome (Manhattan grafikas)

Sudarytos Manhatano diagramos leidžia identifikuoti genomo regionus, kuriuose

kaupiasi reikšmingos CpG vietos. Pirmojoje diagramoje (fig. 4) visos chromosomos buvo sujungtos į vieną bendrą genomine ašį.

Matomas gan tolygus pasiskirstymas, tai rodo, kad stebimi metilinimo pokyčiai nėra susiję su vienu genomo regionu, bet atspindi plačiai paplitusį epigenetinį atsaką.

Siekiant detaliau išanalizuoti šį pasiskirstymą, buvo sudaryta antroji Manhattan diagrama (fig. 5), orientuota į 1-ąją chromosomą, kuri yra viena didžiausių ir leidžia detaliau įvertinti pasiskirstymą. Galima teigti, kad matomai kelios greta esančios CpG vietos patiria koordinuotus metilinimo pokyčius. Tačiau, panašiai kaip ir viso genomo mastu, nė vienas regionas aiškiai nedominuoja.

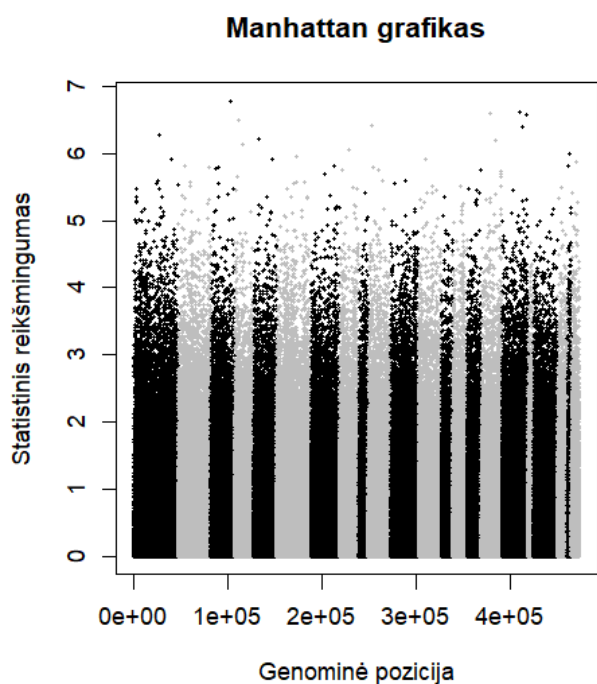


FIGURE 4

Šie rezultatai rodo, kad su hipoksija susiję metilinimo pokyčiai yra išplitę visame genome - tai atitinka sisteminių reguliacinį atsaką.

GO analizė

Norint detaliau interpretuoti nustatytų diferenciškai metilintų CpG vietų biologinę reikšmę, buvo atlikta genų ontologijos (GO) praturtinimo analizė, naudojant GREAT (<https://great.stanford.edu/great/>) įrankį.

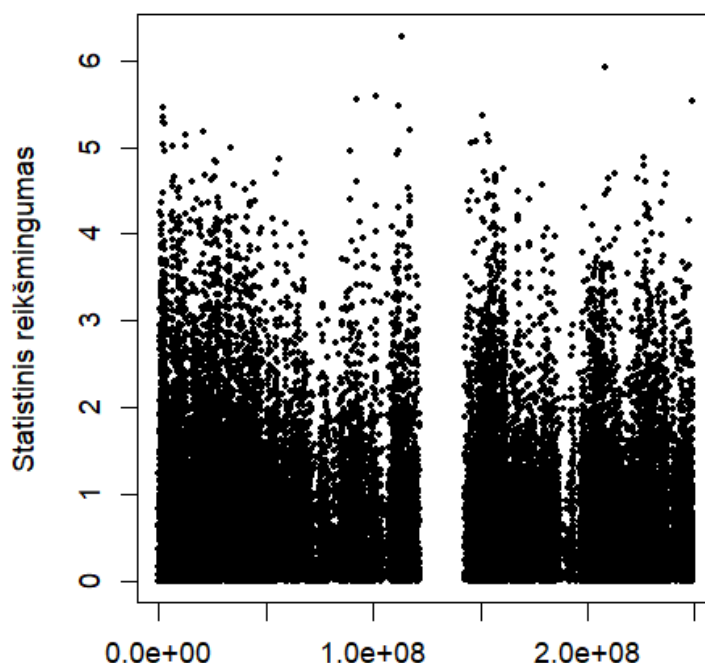
Siekiant įvertinti metilinimo pokyčių kryptingumą, analizė buvo atlikta atskyrus hiper ir hipo metilintas CpG.

GO praturtinimo analizė parodė,

kad tiek hipermetilintos, tiek hipometilintos CpG vietos yra stipriai susijusios su imuninės sistemos procesais. Vieni ryškiausių: T-ląstelių aktyvacija, limfocitų diferenciacija, leukocitų tarpląstelinė adhezija, t.t... Įdomu tai, kad tiek hipermetilintų, tiek hipometilintų CpG vietų rinkiniai

susikoncentruoja į tuos pačius biologinius kelius, galima būtų spėti, kad imuninės sistemos kelių aktyvaciją "parengia" organizmą reaguoti į hipoksinį stresą? Apskritai imuninės sistemos procesų praturtinimas rodo, kad hipoksija gali inicijuoti sisteminių imunologinį atsaką epigenetiniame lygmenyje.

Manhattan grafikas (chr1)



Pozicija
FIGURE 5

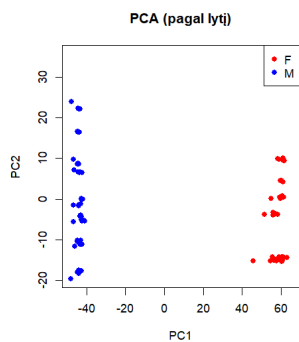
table 1 (hypomethylation):

Ontology	# Term Name	Hyper Rank	Hyper Raw P-Value	Hyper FDR Q-Val	Hyper Fold Enrichment	Hyper Foreground Region Hits	Hyper Total Regions	Hyper Region Set Coverage	Hyper Foreground Gene Hits	Total Genes Annotated
Ensembl Genes	CTSZ	1	2.69776e-17	5.00407e-13	132.0762	9	36	0.98%	1	1
	SPI1	2	1.56303e-7	1.44963e-3	84.5288	4	25	0.44%	1	1
	GRB7	3	1.34804e-6	8.33493e-3	50.3147	4	42	0.44%	1	1
	TTYH3	4	1.91026e-6	8.85834e-3	16.8608	6	188	0.65%	1	1
	FGR	5	3.46877e-6	1.28684e-2	39.8721	4	53	0.44%	1	1
	CALHM3	6	6.40356e-6	1.97966e-2	83.4165	3	19	0.33%	1	1
	IL10	7	8.76438e-6	2.32244e-2	75.4721	3	21	0.33%	1	1
	IQCE	8	1.09718e-5	2.54395e-2	17.7283	5	149	0.54%	1	1
	HLA-DMB	9	1.24701e-5	2.57010e-2	17.2649	5	153	0.54%	1	1
	ARL5C	10	1.50710e-5	2.79552e-2	63.3966	3	25	0.33%	1	1
	BGLAP	11	1.91123e-5	3.22285e-2	58.7005	3	27	0.33%	1	1
	MAPKAPK2	12	3.21811e-5	4.97440e-2	49.5286	3	32	0.33%	1	1
	ARHGAP27	13	3.25695e-5	4.64716e-2	22.7228	4	93	0.44%	1	1
GO Biological Process	angiotensin maturation	6	3.72812e-9	8.16770e-6	11.9575	11	486	1.20%	3	12
	regulation of immune effector process	7	5.67840e-9	1.06632e-5	2.2696	61	14199	6.64%	46	362
	negative regulation of MHC class II biosynthetic process	8	1.00474e-8	1.65091e-5	27.1922	7	136	0.76%	2	5
	regulation of lymphocyte proliferation	9	1.16803e-8	1.70597e-5	2.4620	50	10729	5.44%	37	201
	regulation of mononuclear cell proliferation	10	1.27749e-8	1.67926e-5	2.4549	50	10760	5.44%	37	202
	regulation of angiotensin levels in blood	11	1.58601e-8	1.89528e-5	10.3774	11	560	1.20%	3	13
	regulation of T cell activation	14	2.35084e-8	2.20728e-5	2.1035	66	16576	7.18%	51	308
	positive regulation of cell activation	15	2.36279e-8	2.07059e-5	2.1176	65	16216	7.07%	50	303
	positive regulation of leukocyte activation	16	2.60955e-8	2.14391e-5	2.1266	64	15899	6.96%	49	293
	regulation of leukocyte proliferation	17	2.86321e-8	2.21394e-5	2.3914	50	11046	5.44%	37	210
	MHC class II protein complex assembly	18	2.92552e-8	2.13644e-5	13.7819	9	345	0.98%	4	4
	peptide antigen assembly with MHC class II protein complex	19	3.28952e-8	2.27583e-5	17.1111	8	247	0.87%	3	3
	negative regulation of plasminogen activation	20	3.82193e-8	2.51196e-5	13.3560	9	356	0.98%	1	6
	regulation of systemic arterial blood pressure by circulatory renin-angiotensin	21	3.82410e-8	2.39370e-5	9.5112	11	611	1.20%	3	15
	MHC protein complex assembly	22	5.30309e-8	3.16860e-5	12.8506	9	370	0.98%	4	5
	peptide antigen assembly with MHC protein complex	24	6.89745e-8	3.77779e-5	15.5384	8	272	0.87%	3	4
	positive regulation of T cell activation	25	7.46038e-8	3.92267e-5	2.3167	50	11402	5.44%	40	201
	regulation of leukocyte cell-cell adhesion	26	8.06620e-8	4.07808e-5	2.0203	67	17520	7.29%	52	323
	positive regulation of leukocyte cell-cell adhesion	27	1.08594e-7	5.28692e-5	2.2655	51	11893	5.55%	41	210
	regulation of leukocyte mediated immunity	29	1.26972e-7	5.75535e-5	2.7701	35	6675	3.81%	24	161

table 2 (hypermethylation):

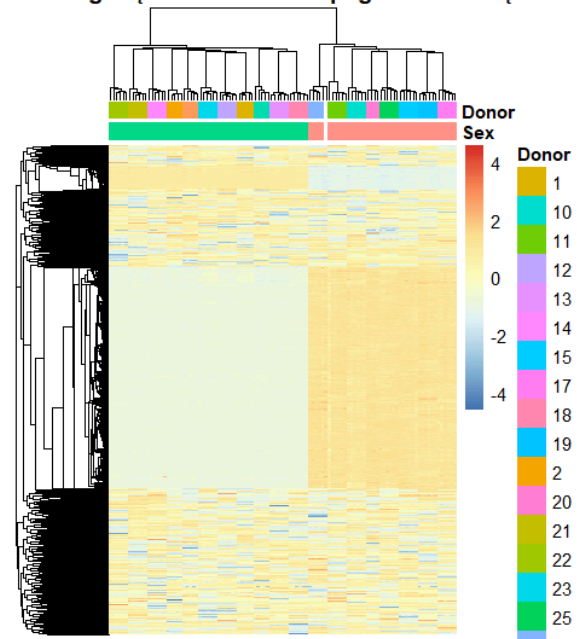
Ontology	# Term Name	Hyper Rank	Hyper Raw P-Value	Hyper FDR Q-Val	Hyper Fold Enrichment	Hyper Foreground Region Hits	Hyper Total Regions	Hyper Region Set Coverage	Hyper Foreground Gene Hits	Total Genes Annotated
Ensembl Genes	BCL11B	1	3.58355e-20	6.64713e-16	20.3163	20	159	0.67%	1	1
	IFITM1	2	3.80431e-17	3.52831e-13	57.3115	11	31	0.37%	1	1
	UBASH3A	3	2.67866e-15	1.65621e-11	99.3934	8	13	0.27%	1	1
	CD3D	3	2.67866e-15	1.65621e-11	99.3934	8	13	0.27%	1	1
	IFITM3	5	1.97705e-14	7.33445e-11	28.0894	12	69	0.40%	1	1
	BCL9L	6	1.58497e-13	4.89994e-10	29.1255	11	61	0.37%	1	1
	CD3G	7	2.66971e-13	7.07435e-10	94.2167	7	12	0.23%	1	1
	OR4E2	8	1.12572e-12	2.61012e-9	17.2105	13	122	0.43%	1	1
	LCK	9	1.85222e-12	3.81743e-9	29.3662	10	55	0.33%	1	1
	DAD1	10	2.09664e-12	3.88906e-9	16.4038	13	128	0.43%	1	1
	LAMA3	11	3.24918e-12	5.47900e-9	27.8473	10	58	0.33%	1	1
	TCF7	12	9.58125e-12	1.48102e-8	32.3029	9	45	0.30%	1	1
	CHI3L2	13	2.63463e-11	3.75921e-8	29.0726	9	50	0.30%	1	1
	CABYR	14	4.08934e-11	5.41808e-8	21.8263	10	74	0.33%	1	1
	KRTAP12-3	15	5.01669e-11	6.20363e-8	80.7571	6	12	0.20%	1	1
	KRTAP12-4	16	9.26739e-11	1.07438e-7	74.5451	6	13	0.20%	1	1
	DIABLO	17	1.09327e-10	1.19288e-7	47.1083	7	24	0.23%	1	1
	DENND2D	18	2.05548e-10	2.11817e-7	43.4846	7	26	0.23%	1	1
	TSPAN14	19	6.11955e-10	5.97429e-7	20.7661	9	70	0.30%	1	1
	FYB	20	2.01696e-9	1.87063e-6	48.4543	6	20	0.20%	1	1
GO Biological Process	leukocyte cell-cell adhesion	1	4.26163e-66	5.60191e-62	3.5716	253	11441	8.42%	90	256
	lymphocyte activation	2	1.31869e-57	8.66710e-54	2.8802	296	16599	9.85%	112	347
	leukocyte aggregation	3	1.44934e-56	6.35052e-53	3.4784	224	10401	7.45%	79	227
	T cell activation	4	3.07254e-56	1.00972e-52	3.5122	220	10117	7.32%	76	219
	lymphocyte aggregation	5	9.76837e-56	2.56810e-52	3.4874	220	10189	7.32%	76	221
	T cell differentiation	6	3.50890e-50	7.68742e-47	3.8960	173	7172	5.76%	54	130
	lymphocyte differentiation	8	2.00498e-47	3.29443e-44	3.0917	220	11493	7.32%	78	220
	single organismal cell-cell adhesion	9	1.19263e-45	1.74190e-42	2.5363	289	18404	9.61%	107	361
	single organism cell adhesion	12	7.00837e-42	7.67708e-39	2.3826	297	20133	9.88%	112	386
	leukocyte differentiation	13	1.07261e-41	1.08457e-38	2.5769	257	16108	8.55%	94	302
	regulation of leukocyte cell-cell adhesion	15	1.25490e-34	1.09971e-31	2.3416	254	17520	8.45%	110	323
	adaptive immune response	16	1.67825e-33	1.37879e-30	2.9221	168	9286	5.59%	65	267
	alpha-beta T cell differentiation	17	2.29300e-33	1.77303e-30	5.2613	83	2548	2.76%	23	48
	T cell receptor signaling pathway	18	3.85509e-33	2.81529e-30	3.3618	136	6534	4.52%	55	141
	regulation of lymphocyte activation	20	8.50565e-33	5.59034e-30	2.1578	284	21258	9.45%	128	400
	antigen receptor-mediated signaling pathway	21	2.69959e-32	1.68981e-29	3.0741	150	7881	4.99%	64	172
	positive regulation of leukocyte cell-cell adhesion	22	7.01811e-32	4.19332e-29	2.6075	192	11893	6.39%	78	210
	alpha-beta T cell activation	25	7.66855e-31	4.03212e-28	4.8326	83	2774	2.76%	23	54
	T cell differentiation in thymus	26	2.53222e-30	1.28023e-27	4.5357	87	3098	2.89%	21	46
	regulation of T cell activation	27	6.27752e-30	3.05622e-27	2.2703	233	16576	7.75%	103	308

Apžvalginė analizė



Pagrindinių komponentų analizė atskleidžia stiprią lyties įtaką. Pažymėjus mėginius pagal lytį, aiškiai išsiskiria vyriški ir moteriški mėginiai. Tokio stiprumo atskyrimas leidžia daryti išvadą, kad lyties specifiniai metilinimo modeliai prisideda prie bendros variacijos labiau nei eksperimentinės sąlygos,

Mėginių klasterizavimas pagal metilinimą



tokios kaip laiko taškas ar hipoksinis poveikis.

Taip pat atlikta hierarchinė klasterizacija ir jos rezultatai pavaizduoti heatmapė. Mėginiai susigrupuoja į dvi pagrindines grupes, kurios glaudžiai atitinka lytį. Tai sutampa su PCA rezultatais ir dar kartą patvirtina, kad lytis yra pagrindinis metilinimo variacijos veiksnys šiame duomenų rinkinyje.

Rezultatų palyginimas

Originalus tyrimas nustatė viso genomo mastu vykstančius metilinimo pokyčius, kurie kito priklausomai nuo laiko taškų ir buvo susiję su fiziologiniu prisitaikymu. Panašiai ir šioje analizėje metilinimo pokyčiai buvo gan pasiskirstę visame genome, kaip matyti iš Manhatano diagramų. Originaliame tyrime buvo išskirti su hipoksija susiję genai, tokie kaip HIF1 α , HIF2 α , VEGF, HMOX, mūsų analizė specifiškai šių genų neaptiko, bet nustatyti su imunine sistema susijusią procesai ir genai.

Originaliame tyrime buvo nustatyta, jog dalis diferenciškai metilintų genų (1608 genai) išlaikė pakitusį metilinimo lygį net ir po sugrįžimo į normoksines sąlygas, kas rodo galimą ilgalaikį epigenetinį pakitimą. Tuo tarpu šiame darbe pradinis palyginimas tarp baseline ir post21 mėginių neatskleidė statistiškai reikšmingų skirtumų, tikėtina, kad dėl mažo imties dydžio. Šis neatitikimas greičiau atspindi metodologinį apribojimą, o ne tikrą biologinį prieštaravimą.

Bendrai mūsų tyrimas patvirtina originalaus tyrimo įdėją, jog hipoksija sukelia plačiai paplitusius ir funkciškai reikšmingus epigenetinius pokyčius.